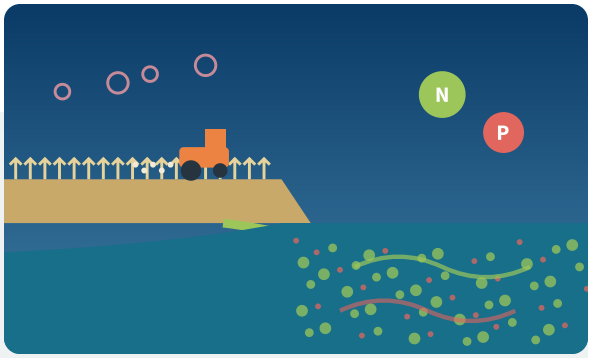
Flujos biogeoquímicos

Límite 5 de 9 · Modification of Biogeochemical Flows · Diagnóstico regional

Versión: 18 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

¿Cómo dejar de pagar por un fertilizante que termina en el mar?



La idea en breve. Los valles agrícolas aplican mucho más fertilizante del que los cultivos aprovechan, y el excedente termina en el aire y en el Golfo. Es el límite donde actuar es más fácil y barato.

Estado global: Zona de alto riesgo · **Tendencia:** Empeora · **Prioridad regional: media** (impacto 2.62, apalancamiento 4.00).

165 Tg
de nitrógeno fija la agricultura cada año en el mundo; el límite seguro es 62
MUNDO

≈300 kg/ha
de nitrógeno aplican al trigo en el Valle del Yaqui, al menos el doble de la dosis óptima
MAR DE CORTÉS

77 mil t
de nitrógeno al año descargan las costas de Sinaloa y Sonora, junto con 38 mil t de fósforo
MAR DE CORTÉS

12 de 14
vedas sanitarias del país por marea roja en 2021 fueron en estados de la región
MAR DE CORTÉS

1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

Fuertemente transgredido. La agricultura fija 165 Tg de nitrógeno al año (límite 62) y aplica 18.2 Tg de fósforo de minas (límite 6.2); ambos superan el umbral de alto riesgo.

Variables de control (global)

Cada límite se mide con una o más variables de control. El valor actual se compara con el límite seguro y con el umbral de alto riesgo.

Variable	Valor actual	Límite seguro	Alto riesgo	Estado
Fijación intencional de nitrógeno en la agricultura	165 Tg N/año	62 Tg N/año	82 Tg N/año	Zona de alto riesgo
Fósforo de minas aplicado a suelos agrícolas El fósforo que llega al océano (4.4 Tg P/año) sigue por debajo de su límite global de 11 Tg P/año.	18.2 Tg P/año	6.2 Tg P/año	11.2 Tg P/año	Zona de alto riesgo

2. Cómo funciona

1. **Exceso de fertilizante.** Se aplica más nitrógeno y fósforo del que el cultivo puede aprovechar.
2. **Escurrimiento.** El excedente sale por los drenes agrícolas y los efluentes hacia las lagunas y el mar.
3. **Florecimientos.** Los nutrientes alimentan florecimientos de fitoplancton y mareas rojas; al descomponerse consumen oxígeno.
4. **Gases.** Parte del nitrógeno se pierde como óxido nitroso, un gas de efecto invernadero que también destruye el ozono.
5. **La dosis justa.** Ajustar la dosis ahorra dinero al productor y reduce la carga al mar; las lagunas se recuperan en pocos años.

3. Qué pasa en el Mar de Cortés

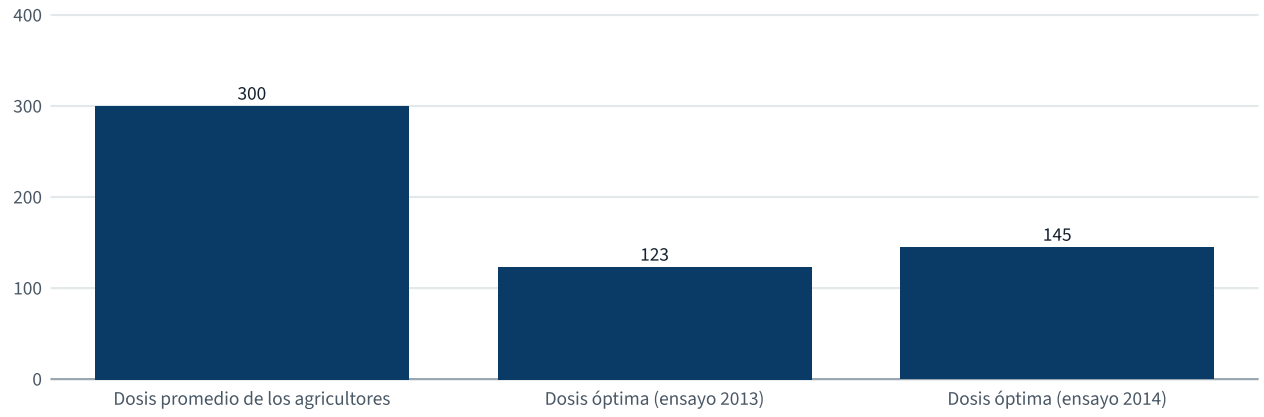
Las costas agrícolas del Mar de Cortés reciben más nitrógeno y fósforo de los que los cultivos y el mar pueden absorber. En el Valle del Yaqui, los agricultores aplican al trigo unos 300 kg de nitrógeno por hectárea, al menos el doble de la dosis óptima, y el cultivo aprovecha menos del 40 %. El resto se pierde como gases (óxido nitroso, un potente gas de efecto invernadero) y en el agua de los drenes, y sus pulsos alimentan grandes florecimientos de fitoplancton en el Golfo pocos días después de cada riego con fertilizante. Se estima que las costas de Sinaloa y Sonora descargan unas 77 mil t de nitrógeno y 38 mil t de fósforo al año; las granjas camaroneras aportan una parte pequeña pero creciente y son la principal fuente puntual en las lagunas de Sinaloa. En 2021, 12 de las 14 vedas sanitarias del país por marea roja fueron en estados de la región. En la priorización regional obtiene el apalancamiento más alto de todos —la dosis de fertilizante, el tratamiento de efluentes y el saneamiento se deciden en la región, y reducir el nitrógeno ahorra dinero a los productores— pero impacto medio, porque el daño documentado se concentra en Sonora y Sinaloa y las lagunas se recuperan en pocos años si baja la carga: prioridad media. Es el límite donde actuar es más fácil y barato.

4. Los datos

Valle del Yaqui: nitrógeno aplicado al trigo frente a la dosis óptima

Kilogramos de nitrógeno por hectárea en trigo de riego. La dosis óptima es la que maximiza la ganancia del agricultor sin bajar el rendimiento, según ensayos del CIMMYT en Ciudad Obregón (2013 y 2014).

Unidad: kg N por hectárea

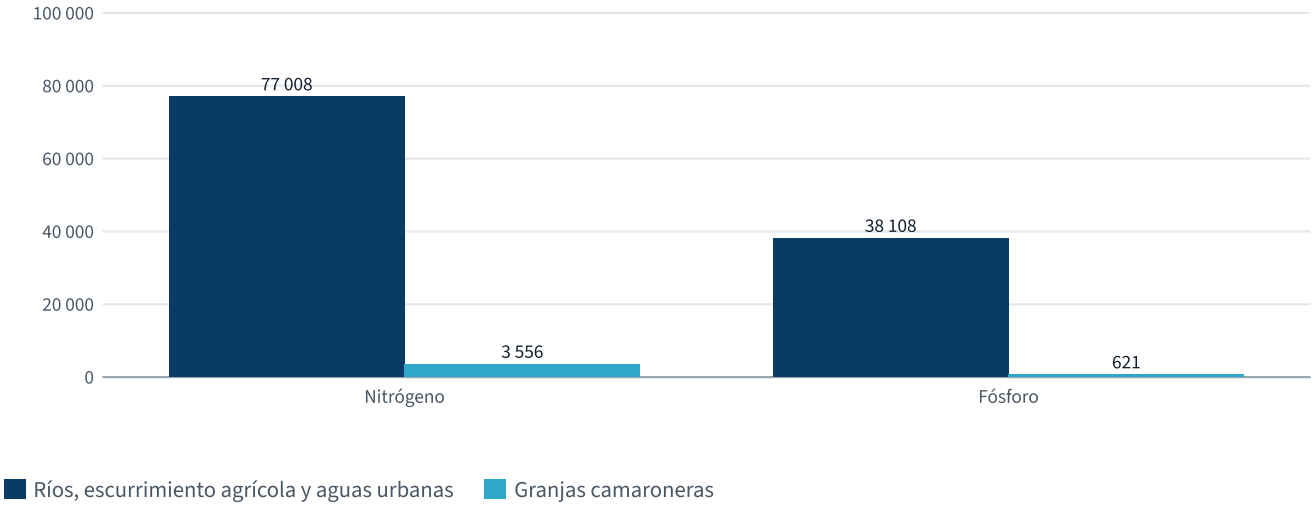


Los agricultores aplican en promedio unos 300 kg N/ha, el doble que en los años ochenta y al menos el doble de la dosis óptima. Con la dosis actual el cultivo aprovecha solo 36–39 % del nitrógeno; con la óptima, 50–57 %. Bajar a la dosis óptima evitaría emisiones de óxido nitroso equivalentes a 84–138 mil t de CO_2 al año en la región sin perder rendimiento (Millar et al., 2018). Ya en 1998 se había mostrado que aplicar menos nitrógeno y más tarde ahorra 12–17 % de las ganancias sin afectar la cosecha (Matson et al., 1998).

Nitrógeno y fósforo que llegan al Golfo desde Sinaloa y Sonora

Toneladas al año que descargan los ríos, el escurrimiento agrícola y las aguas residuales urbanas, comparadas con la descarga de las granjas camaroneras (estimación de Miranda et al., 2009, que recalcula un balance de 1998).

Unidad: toneladas al año

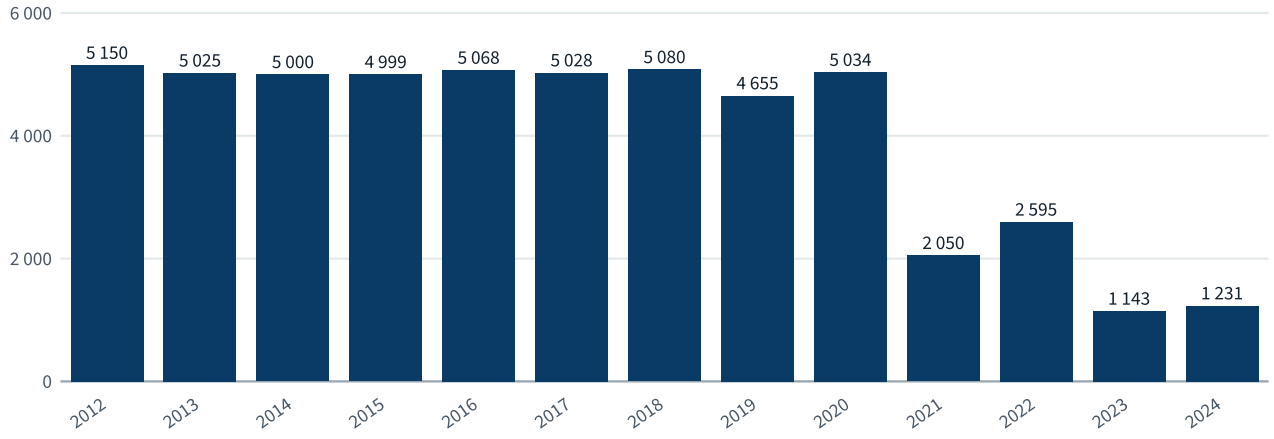


Las dos costas descargan unas 77 mil t de nitrógeno y 38 mil t de fósforo al año. Las granjas camaroneras aportan una fracción pequeña del total (los autores la estiman en 4.8 % del N y 1.6 % del P), pero creciente: para 2003 proyectan 10.1 % y 3.3 %. En las lagunas del sureste del Golfo, las granjas son la principal fuente puntual de nutrientes (Páez-Osuna et al., 2013). Fuente: Miranda et al. (2009).

Cada vez menos monitoreo de la calidad del agua

Sitios de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA) monitoreados cada año en todo el país.

Unidad: sitios



Hasta 2019 la red medía unos 5,000 sitios al año e incluía nitrógeno (amoniacal, nitritos, nitratos, total) y fósforo en ríos, presas y costas. Desde 2020 bajó a menos de la mitad, el monitoreo pasó a ser anual y el conjunto de parámetros de ríos, presas y costas ya no incluye nitrógeno ni fósforo; solo se miden nitratos en acuíferos. Fuente: CONAGUA, presentación de la RENAMECA.

Vedas sanitarias por marea roja (2021)

Estado	vedas declaradas por COFEPRIS	Nota
Baja California	8	6 en el Alto Golfo y San Felipe–Puertecitos; 2 en el Pacífico (Ensenada)
Baja California Sur	1	Bahía Magdalena–Bahía Almejas (Pacífico), ácido domoico
Sonora	1	Estero Morúa, Puerto Peñasco
Sinaloa	2	Celestino Gasca; Bahía Altata Norte–Ensenada del Pabellón
Nayarit	0	Sin vedas en 2021

De las 14 vedas por florecimientos algales nocivos que COFEPRIS declaró en México en 2021, 12 fueron en estados del Mar de Cortés, sobre todo por saxitoxina en zonas de cosecha de moluscos. No hubo casos de intoxicación. Las vedas indican florecimientos tóxicos, pero no prueban por sí solas que los causen los nutrientes. Fuente: COFEPRIS, Presencia de florecimientos algales nocivos en México durante 2021.

Mapa regional: Superficie agrícola con fertilizantes químicos (2007)

Estado	ha	Nota
Baja California	173 694	
Baja California Sur	41 358	
Sonora	455 220	
Sinaloa	594 369	
Nayarit	226 984	

Sinaloa y Sonora concentran la mayor superficie fertilizada con químicos. En proporción, los cinco estados fertilizan entre 32 % y 46 % de su superficie agrícola, frente a 26 % en el país (BC 45.9 %, Sinaloa 44.5 %, Nayarit 37.7 %, Sonora 36.1 %, BCS 32.0 %). Es el dato estatal más reciente disponible: el Censo Agropecuario 2022 no publica la superficie fertilizada en sus resultados estatales. (SEMARNAT, 2020)

5. Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**3**	Documentado sobre todo en los valles de Sonora y Sinaloa y sus lagunas costeras.
Impacto	Severidad	**3**	Florecimientos de fitoplancton tras los riegos y 12 de las 14 vedas por marea roja del país en 2021.
Impacto	Irreversibilidad	**2**	Las lagunas se recuperan en años si baja la carga de nutrientes.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**4**	La fertilización y las descargas son regionales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**4**	Las dosis las deciden los productores y el saneamiento es municipal.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**4**	Probada en el Yaqui: la dosis óptima no reduce la cosecha y ahorra dinero.

Impacto = $\sqrt[3]{(3 \times 3 \times 2)}$ = **2.62** (nivel medio). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(4 \times 4 \times 4)}$ = **4.00** (nivel alto). Prioridad **media**. La clasificación es sensible: Irreversibilidad +1 → alta.

6. ¿Qué puede hacer la región?

Preguntas abiertas para discutir cómo abordar el problema desde la región, cada una con una primera respuesta y sus fuentes.

1. **¿Cómo llevar la fertilización del Valle del Yaqui y los valles de Sinaloa a la dosis óptima?**
   Recomendaciones de dosis por parcela con sensores y análisis de suelo, aplicar el nitrógeno más tarde y dividido, y créditos de carbono por reducir el óxido nitroso.
   Fuentes: Matson et al., 1998; Millar et al., 2018
2. **¿Cómo reducir los pulsos de nutrientes que llegan al Golfo después de cada riego?**
   Coordinar calendarios de riego y fertilización, humedales de tratamiento en los drenes y monitoreo de nitrógeno en las descargas de los distritos de riego.
   Fuentes: Ahrens et al., 2008; Beman et al., 2005
3. **¿Cómo controlar las descargas de las granjas camaroneras en las lagunas costeras?**
   Estanques de sedimentación, menor recambio de agua, sistemas de recirculación y límites de carga por laguna según su capacidad.
   Fuentes: Miranda et al., 2009; Páez-Osuna et al., 2013
4. **¿Cómo proteger a los productores de moluscos y a los consumidores de las mareas rojas?**
   Monitoreo permanente de fitoplancton y toxinas en zonas de cosecha, alerta temprana y estudios que vinculen los florecimientos con las cargas de nutrientes.
   Fuentes: Beman et al., 2005; COFEPRIS, 2022
5. **¿Cómo reducir el nitrógeno de las aguas residuales urbanas y porcícolas?**
   Ampliar el tratamiento con remoción de nutrientes, no solo de materia orgánica, y reúso agrícola del agua tratada en lugar de descargarla a drenes y esteros.
   Fuentes: CONAGUA, 2024; Harrison y Matson, 2003

7. Lo que hay que medir y no se mide

- Nitrógeno y fósforo en ríos, presas y costas: desde 2020 la red oficial de calidad del agua (RENAMECA) ya no los mide en esos cuerpos de agua, y su semáforo nunca los incluyó.
- El consumo de fertilizantes por estado y por distrito de riego: el dato estatal más reciente es la superficie fertilizada de 2007, no las toneladas aplicadas.
- Las cargas de nutrientes que llegan al Golfo: la estimación disponible para Sinaloa y Sonora tiene más de 20 años, y no hay datos para Baja California, Baja California Sur ni Nayarit.
- El tratamiento de aguas residuales por estado con remoción de nutrientes: solo se publica el caudal tratado por región hidrológica.
- Nitratos en los acuíferos de los valles agrícolas y oxígeno disuelto en lagunas y bahías para detectar hipoxia.
- Una serie regional de florecimientos algales nocivos que relacione su frecuencia con las cargas de nutrientes.

Limitaciones de los datos: Casi toda la evidencia regional sobre nutrientes es de 1994–2013 y se concentra en el Valle del Yaqui y Sinaloa. Las cargas al Golfo son estimaciones de un solo estudio. No hay una medición regional actual de nitrógeno y fósforo en el agua.

8. Temas relacionados

- **Ozono estratosférico** (límite 8).
- **Acidificación oceánica** (límite 6).
- **Cambio de uso de suelo** (límite 3).
- **Integridad del fondo marino** (tema emergente 2).
- **Entidades nuevas: impactos conocidos y amenazas desconocidas** (tema emergente 3).

9. Fuentes (13)

Ahrens, T. D., Beman, J. M., Harrison, J. A., Jewett, P. K. y Matson, P. A. (2008). A synthesis of nitrogen transformations and transfers from land to the sea in the Yaqui Valley agricultural region of northwest Mexico. *Water Resources Research*, *44*(7), 2007WR006661. https://doi.org/10.1029/2007WR006661

Síntesis de 15 años: menos del 4 % del N que entra al valle llega a la costa por agua superficial, pero en pulsos que alimentan florecimientos de fitoplancton.

Beman, J. M., Arrigo, K. R. y Matson, P. A. (2005). Agricultural runoff fuels large phytoplankton blooms in vulnerable areas of the ocean. *Nature*, *434*(7030), 211–214. https://doi.org/10.1038/nature03370

Con imágenes satelitales de 1998–2002, grandes florecimientos en el Golfo aparecen pocos días después de los riegos con fertilizante en el Valle del Yaqui.

Caesar, L., Sakschewski, B., Andersen, L. S., Bai, Y., Bala, G., Bednarsek, N., Beringer, T., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., Botsyun, S., Braun, J., Breitburg, D., Dahlmann, H., DeClerck, F., Dennis, D. P., Diamond, M. L., Donges, J. F., Dou, X., . . . Rockström, J. (2026). *Planetary Health Check 2026: A scientific assessment of the state of our planet*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2026.25

Reporte principal (124 págs.). Base del estado global de los 9 límites y 13 variables de control.

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios [COFEPRIS]. (2022). *Presencia de florecimientos algales nocivos (marea roja) en México durante 2021*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/787257/Presencia_de_Marea_Roja_en_M_xico_durante_2021.pdf

14 vedas sanitarias en el país; 12 en BC, BCS, Sonora y Sinaloa.

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (2024). *Estadísticas del agua en México 2023*. https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2024/10/EAM2023_f.pdf

En 2022 se trató el 66.7 % de las aguas residuales municipales recolectadas en el país (Tabla 4.8: plantas y caudal tratado por región).

Comisión Nacional del Agua [CONAGUA]. (s. f.). *Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RENAMECA)* [Presentación institucional]. https://atl.org.mx/wp-content/uploads/pdf/Golfo/Presentacion-RENAMECA_CONAGUA.pdf
Sitios monitoreados por año 2012–2024 y parámetros medidos antes y después de 2020.

Harrison, J. A. y Matson, P. A. (2003). Patterns and controls of nitrous oxide emissions from waters draining a subtropical agricultural valley. *Global Biogeochemical Cycles*, *17*(3), 2002GB001991. https://doi.org/10.1029/2002GB001991
Emisiones de N2O en los drenes agrícolas del Yaqui; los valores más altos ocurren en canales que reciben descargas porcícolas y urbanas.

Matson, P. A., Naylor, R. y Ortiz-Monasterio, I. (1998). Integration of environmental, agronomic, and economic aspects of fertilizer management. *Science*, *280*(5360), 112–115. https://doi.org/10.1126/science.280.5360.112
La fertilización típica del Yaqui genera flujos muy altos de N2O y NO; aplicar menos N y más tarde no reduce el rendimiento y ahorra 12–17 % de las ganancias.

Millar, N., Urrea, A., Kahmark, K., Shcherbak, I., Robertson, G. y Ortiz-Monasterio, I. (2018). Nitrous oxide (N2O) flux responds exponentially to nitrogen fertilizer in irrigated wheat in the Yaqui Valley, Mexico. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, *261*, 125–132. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.04.003
Dosis promedio de ~300 kg N/ha en trigo, al menos el doble de la óptima (123–145 kg N/ha); eficiencia de uso de N de 36–39 % frente a 50–57 %.

Miranda, A., Voltolina, D., Frías-Espericueta, M. G., Izaguirre-Fierro, G. y Rivas-Vega, M. E. (2009). Budget and discharges of nutrients to the Gulf of California of a semi-intensive shrimp farm (NW Mexico). *Hidrobiológica*, *19*(1), 43–48. https://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1001/1081/1/Miranda-A.pdf
Cargas a la costa de Sinaloa y Sonora: 77,007.7 t N y 38,108.3 t P al año (ríos, escurrimiento agrícola y aguas urbanas); granjas camaroneras: 3,556 t N y 620.7 t P.

Páez-Osuna, F., Piñón-Gimate, A., Ochoa-Izaguirre, M., Ruiz-Fernández, A., Ramírez-Reséndiz, G. y Alonso-Rodríguez, R. (2013). Dominance patterns in macroalgal and phytoplankton biomass under different nutrient loads in subtropical coastal lagoons of the SE Gulf of California. *Marine Pollution Bulletin*, *77*(1-2), 274–281. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.09.048
En cinco lagunas de Sinaloa, las granjas camaroneras son la principal fuente puntual de N y P, y la biomasa de algas sigue a las cargas de nutrientes.

Planetary Boundaries Science [PBScience]. (2026). *Planetary Health Check 2026: Supplementary materials*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/
Fuentes de datos de la Gran Aceleración y metodologías de agua dulce, N/P, uso de suelo y acidificación oceánica.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT]. (2020). *Superficie agrícola según tipo de tecnología aplicada en el manejo de los cultivos o plantaciones, 2007* [Tabla D2_AGRIGAN01_23, con datos del Censo Agropecuario 2007 del INEGI]. Compendio de estadísticas ambientales 2020. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/compendio_2020/archivos/02_agrigan/d2_agrigan01_23.pdf
Superficie con fertilizantes químicos por estado (ha) y superficie agrícola total.

La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés. Versión en línea: sección «Límites planetarios» del sitio Salud Planetaria · Mar de Cortés.